

Численное интегрирование

Калитвин В.А.
kalitvin@gmail.com

2018

Численное интегрирование

1. Постановка задачи

При вычислении определенного интеграла

$$I = \int_a^b f(x)dx,$$

где $f(x)$ - непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция, иногда удается воспользоваться известной формулой Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

$F(x)$ — одна из первообразных функций $f(x)$.

Например, в элементарных функциях не выражается интеграл $\int_2^3 \frac{dx}{\ln x}$ и не интегрируется уравнение $u' = e^{-(x^2+u^2)}$. Или функция может быть задана таблицей или графиком.

Однако даже в тех случаях, когда первообразную удастся явно найти в аналитической форме, не всегда удастся довести до числового ответа значение определенного интеграла. В этом случае используют различные методы приближенного (численного) интегрирования.

Один из приемов приближенного вычисления интеграла состоит в том, что подынтегральная функция $f(x)$ заменяется на отрезке $[a, b]$ интерполяционным многочленом, например, многочленом Лагранжа $L_n(x)$, и получается приближенное равенство

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx.$$

При этом предполагается, что отрезок $[a; b]$ разбит на n частей точками $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$. Приведенный подход удобен тем, что он приводит к алгоритмам, легко реализуемым на ЭВМ и позволяющим получать результат с достаточной точностью.

Формулы такого типа называют квадратурными формулами.

$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n q_i \cdot f(x_i)$ — квадратурная формула

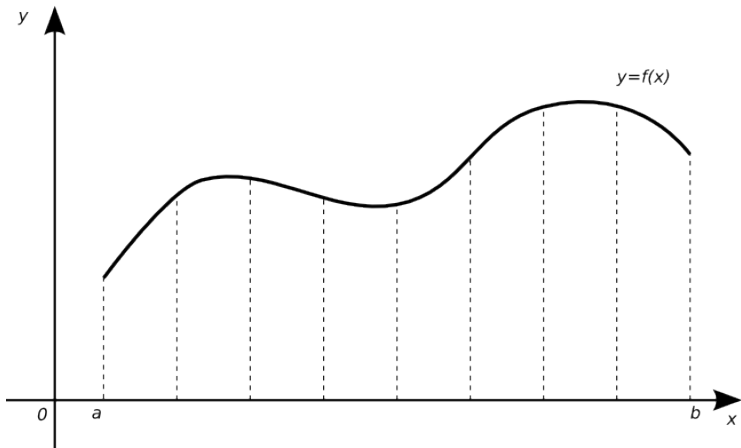
x_i — узлы ($x_i \in [a; b]$), q_i — веса квадратурной формулы (некоторые числа).

Для приближенного вычисления интеграла отрезок $[a, b]$ делят на n равных частей точками $x_i = a + ih (i = 0, 1, \dots, n)$

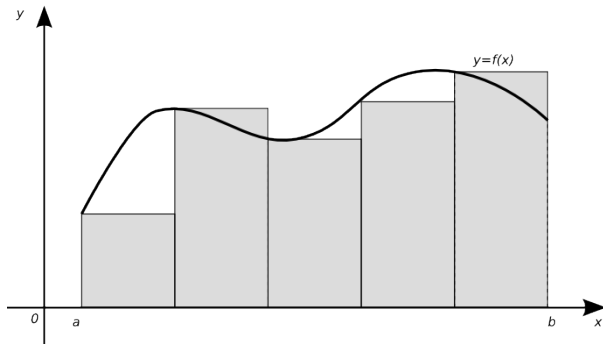
$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Отрезки $[x_i; x_{i+1}]$ называют частичными отрезками.

На каждом из частичных отрезков применяют каноническую квадратурную формулу и суммируют полученные результаты.



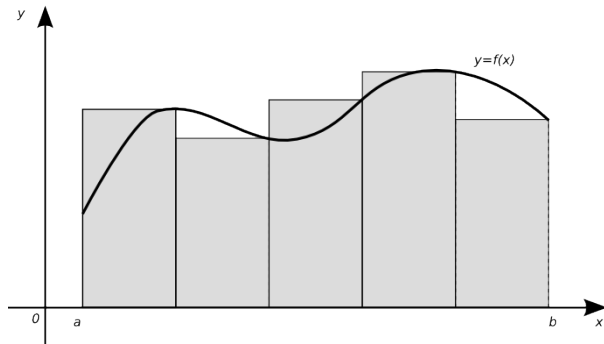
Формула прямоугольников



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx f(x_i) \cdot h \quad (i = 0, 1, \dots, n-1). \quad \int_a^b f(x)dx \approx h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i).$$

Формула левых прямоугольников

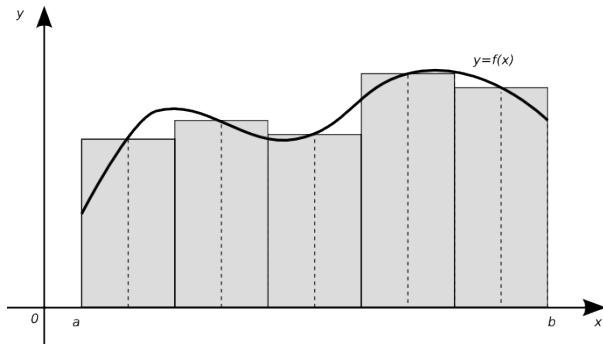
Формула прямоугольников



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx f(x_{i+1}) \cdot h \quad (i = 0, 1, \dots, n-1). \quad \int_a^b f(x) dx \approx h \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

Формула правых прямоугольников

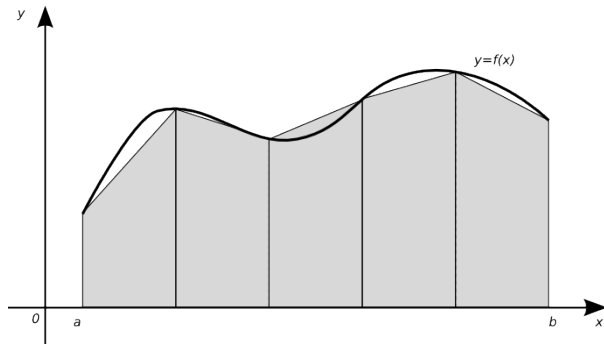
Формула прямоугольников



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \cdot h \quad (i = 0, 1, \dots, n-1). \quad \int_a^b f(x)dx \approx h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right).$$

Формула средних прямоугольников

Формула трапеций



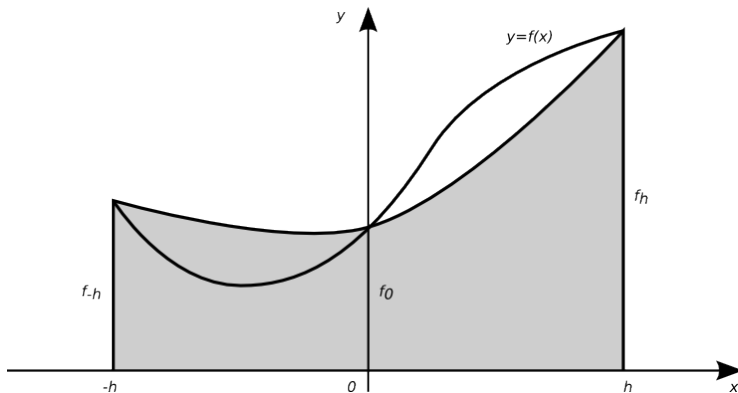
$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx h \cdot \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1). \quad \int_a^b f(x)dx \approx h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \frac{h}{2}).$$

Формула средних прямоугольников

Формула трапеций

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx h \cdot \left(\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots \right. \\ &\quad \left. \dots + \frac{f(x_{n-2}) + f(x_{n-1})}{2} + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right) = \\ &= h \cdot \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)\end{aligned}$$

Формула Симпсона (парабол)



$\int_{-h}^h f(x)dx$ приближенно заменяем площадью криволинейной трапеции, ограниченной сверху параболой, проходящей через точки $(-h; f_{-h}), (0; f_0), (h; f_h)$.

Уравнение параболы имеет вид

$$f(x) = f_0 + \frac{f_h - f_{-h}}{2h}x + \frac{f_h - 2f_0 + f_{-h}}{2h^2}x^2$$

Тогда

$$\int_{-h}^h f(x)dx = \frac{h}{3}(f_{-h} + 4f_0 + f_h) \quad (1)$$

Пусть $[x_i; x_{i+1}]$ — частичные отрезки.

$$x_0 = a, \quad x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2n-1, \quad x_{2n} = b, \quad h = \frac{b-a}{2n}$$

Перепишем формулу (1) применительно к отрезку $[x_{2i}; x_{2i+2}]$ длины $2h$. Тогда

$$\int_{2i}^{2i+2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_{2i} + 4f_{2i+1} + f_{2i+2})$$

Суммируя левую и правую часть этого соотношения от 0 до $n - 1$, получаем квадратурную формулу Симпсона

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) &\approx \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2 + f_2 + 4f_3 + f_4 + \cdots + 4f_{2n-1} + f_{2n}) = \\ &= \frac{h}{3} \left(f_0 + f_{2n} + 4 \sum_{i=1}^n f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_{2i} \right) \end{aligned}$$

Оценка погрешности

Пусть

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Погрешность формулы прямоугольников и трапеций

$$|I - I_h| \leq h^2 \frac{b-a}{24} \max_{[a,b]} |f''(x)|$$

Погрешность формулы Симпсона

$$|I - I_h| \leq h^4 \frac{b-a}{180} \max_{[a,b]} |f^{(IV)}(x)|$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a; b]$.

Разобьем отрезок $[a; b]$ на равные части точками x_i :

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b,$$

$$h = x_{i+1} - x_i (i = 0, 1, \dots, n-1), \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

Пусть $L_n(x)$ — многочлен Лагранжа.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b \sum_{i=0}^n y_i \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(x-x_i) \Pi'_{n+1}(x_i)} dx = \\ &= \sum_{i=0}^n y_i \int_a^b \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(x-x_i) \Pi'_{n+1}(x_i)} dx \end{aligned}$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Квадратурная формула в общем виде

$$\int_a^b \approx \sum_{i=0}^n y_i A_i$$

A_i — веса квадратурной формулы.

$$A_i = \int_a^b \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(x - x_i) \Pi'_{n+1}(x_i)} dx$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

т.к. для равноотстоящих узлов: $x - x_i = x - x_0 - ih = h(t - i)$

$$\Pi_{n+1}(x) = h^{n+1} t^{[n+1]}$$

$$\Pi'_{n+1}(x_i) = h^n \cdot i! \cdot (n - i)! \cdot (-1)^{n-i},$$

то

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \frac{(-1)^{n-i} \cdot h^{n+1} \cdot t^{[n+1]}}{h \cdot (t - i) \cdot h^n \cdot i! \cdot (n - i)!} dx$$

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \frac{(-1)^{n-i} \cdot t^{[n+1]}}{i! \cdot (n - i)! \cdot (t - i)} dx$$

Перейдем в этом интеграле к переменной t .

$$\frac{dx}{dt} = h \quad dx = h dt = \frac{b - a}{n} dt$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

при $x = x_0$ $t = 0$

при $x = x_n$ $t = \frac{x_n - x_0}{h} = n$

Тогда

$$A_i = \frac{b-a}{n} \int_0^n \frac{(-1)^{n-i} t^{[n+1]}}{i! \cdot (n-i)! \cdot (t-i)} dt = (b-a) H_i$$

где

$$H_i = \frac{1}{n} \int_0^n \frac{(-1)^{n-i} t^{[n+1]}}{i! \cdot (n-i)! \cdot (t-i)} dt, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

Числа A_i называют коэффициентами Котеса.

Коэффициенты Котеса не зависят от функции $f(x)$, а только от числа n точек разбиения.

Таким образом, получим квадратурные формулы Ньютона-Котеса

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n y_i H_i$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Для различных n получим разные формулы для одного участка интегрирования

Формула трапеций ($n = 1$)

$$n = 1, \quad i = 0, 1$$

$$H_0 = - \int_0^1 \frac{t(t-1)}{t} dt = - \int_0^1 (t-1) dt = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

Тогда на отрезке $[x_0; x_1]$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx (x_1 - x_0)(H_0 y_0 + H_1 y_1) = \frac{h}{2}(y_0 + y_1)$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Распространяя последнюю формулу на все отрезки разбиения, получим

$$\int_a^b f(x) \approx h \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right)$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Формула Симпсона ($n = 1$)

$$n = 2, \quad i = 0, 1, 2$$

$$H_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{t(t-1)(t-2)}{2t} dt = \frac{1}{6}$$

$$H_1 = -\frac{1}{2} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{2}{3}$$

$$H_2 = \frac{1}{4} \int_0^2 t(t-1) dt = \frac{1}{6}$$

Тогда на отрезке $[x_0; x_2]$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx (x_2 - x_0) \sum_{i=0}^n H_i y_i = 2h \left(\frac{1}{6} y_0 + \frac{2}{3} y_1 + \frac{1}{6} y_2 \right)$$

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Таким образом,

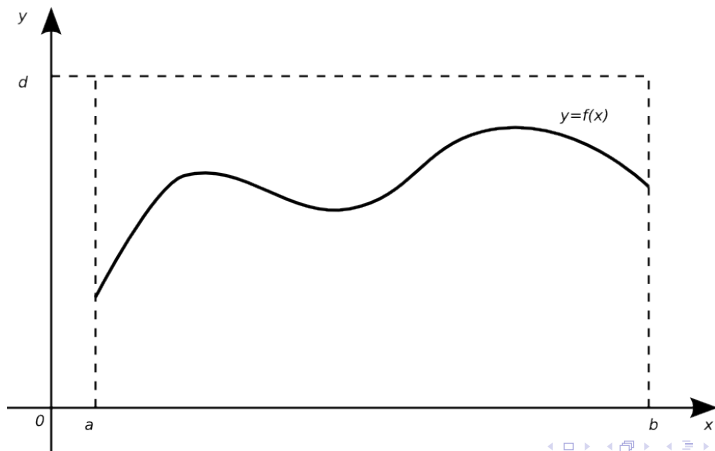
$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Если считать, что n — чётное, т.е. $n = 2m$, то применяя эту формулу последовательно к каждому из частичных отрезков $[x_{2i-2}; x_{2i}]$, получим

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\approx \frac{2h}{3} \left(\frac{y_0 + y_{2m}}{2} + 2y_1 + y_2 + \cdots + 2y_{2m-1} \right) = \\ &= \frac{h}{3} (y_0 + y_{2m} + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \cdots + 2y_{2m-2} + 4y_{2m-1}) = \\ &= \frac{h}{3} \left(y_0 + y_{2m} + 4 \sum_{i=1}^m y_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_{2i} \right) \end{aligned}$$

Метод Монте-Карло

$$I = \int_a^b f(x) dx$$



Метод Монте-Карло

$$a \leq x_i \leq b, \quad 0 \leq y_i \leq d, \quad (i = 0, 1, \dots, N-1)$$

(x_i, y_i) — N пар случайных чисел, равномерно распределенные в прямоугольнике $[a; b] \times [c; d]$

Тогда доля точек (x_i, y_i) , для которых $y_i \leq f(x_i)$ является оценкой отношения интеграла от функции $f(x)$ к площади рассматриваемого прямоугольника, т.е.

$$\frac{I}{D} = \frac{n_f}{N},$$

($I = \int_a^b f(x)dx$, D — площадь прямоугольника, n_f — число точек, удовлетворяющих условию $y_i \leq f(x_i)$, N — количество точек)

$$\Rightarrow, \quad I = D \cdot \frac{n_f}{N}$$